

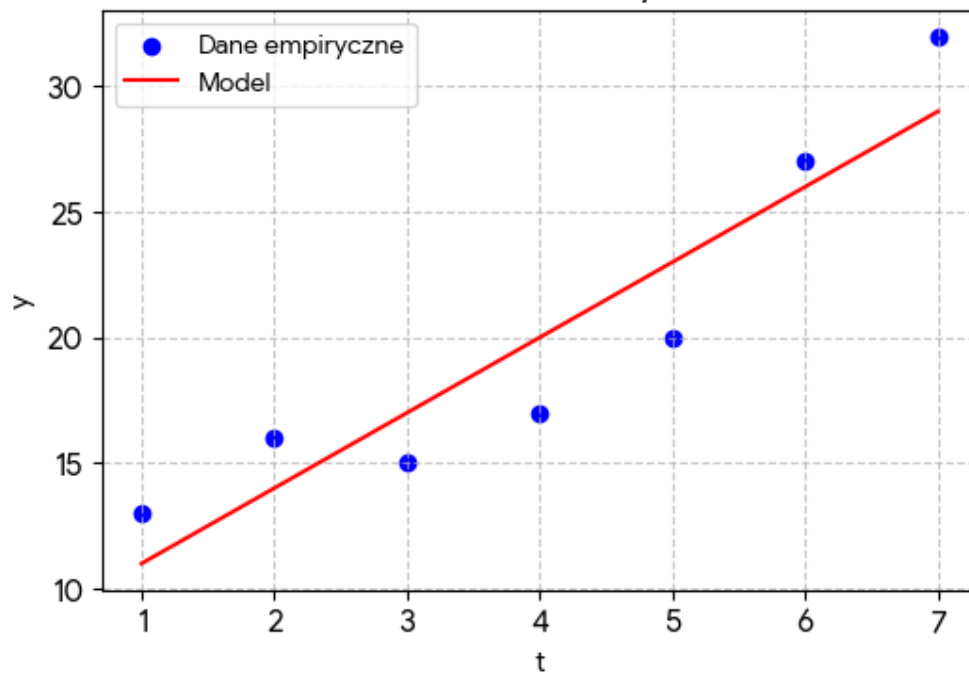
Raport Statystyczny - Analiza Regresji i Prognozowanie

Zadanie 1: Analiza zachorowań (1988-1994)

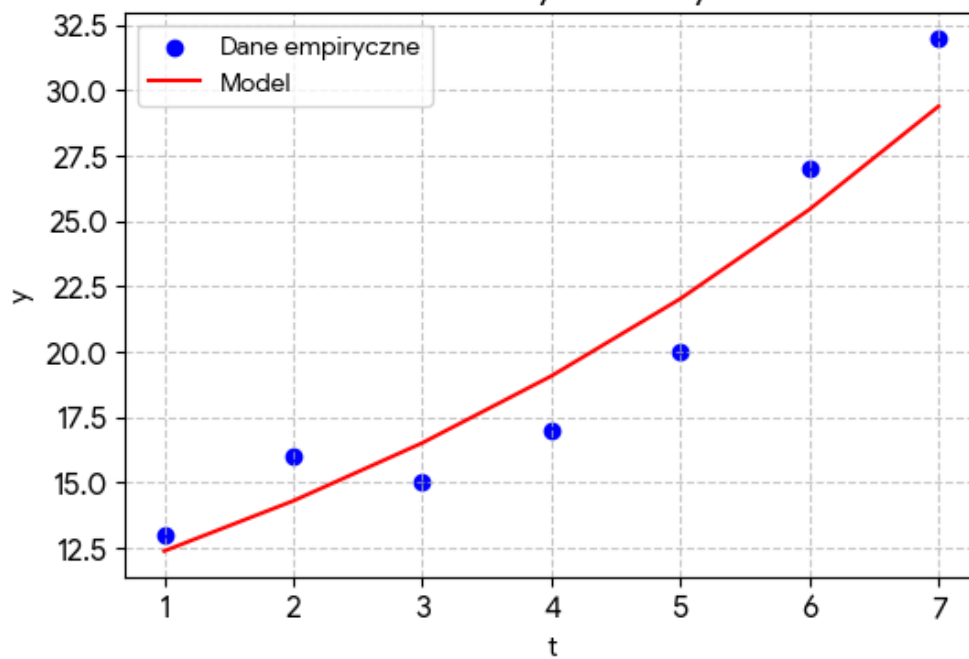
Celem zadania była analiza tendencji rozwojowej zachorowań na chorobę tropikalną przy użyciu trzech modeli.

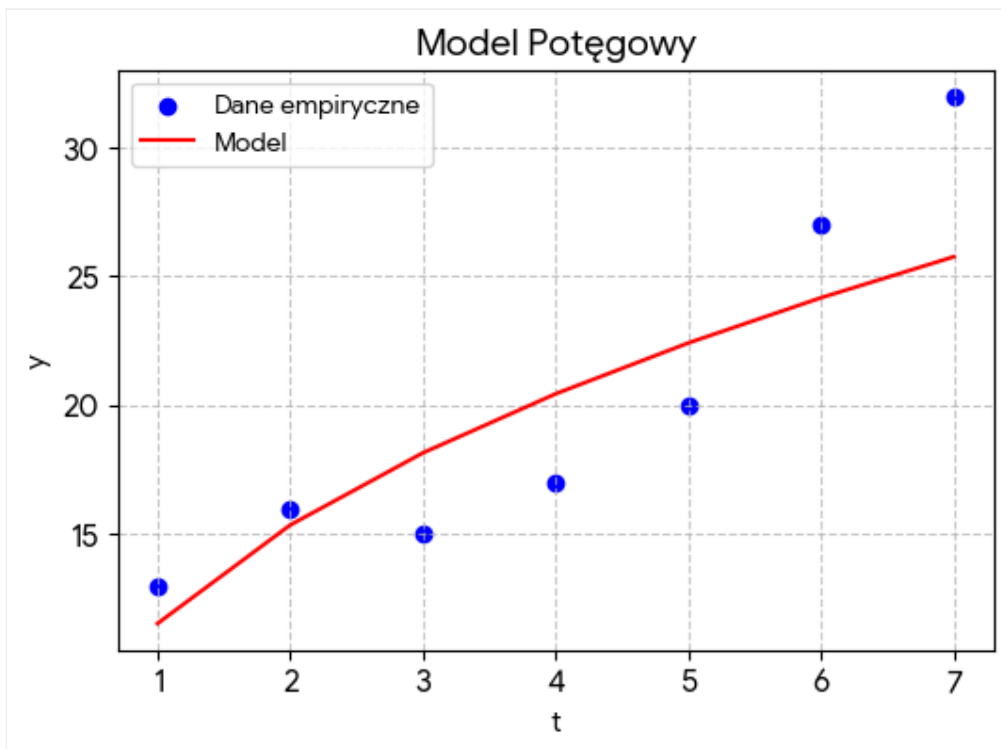
Model	Równanie	R ²	r	Stat. t	Wartość p
Liniowy	$y = 3.000t + 8.000$	0.8630	0.9290	5.612	0.00248
Wykładniczy	$y = 10.712 * e^{(0.144t)}$	0.9204	0.9594	7.606	0.00062
Potęgowy	$y = 11.526 * t^{0.413}$	0.7359	0.8578	3.733	0.01353

Model Liniowy



Model Wykładniczy





Wnioski i Prognoza:

Najlepsze dopasowanie: Model wykładniczy ($R^2 = 0.9204$).

Test istotności: Dla $n-2=5$ stopni swobody, t -krytyczne (0.05) ≈ 2.571 , t -krytyczne (0.01) ≈ 4.032 . Wszystkie modele są istotne statystycznie na poziomie 0.05, natomiast liniowy i wykładniczy również na poziomie 0.01.

Prognoza 2026 ($t=39$):

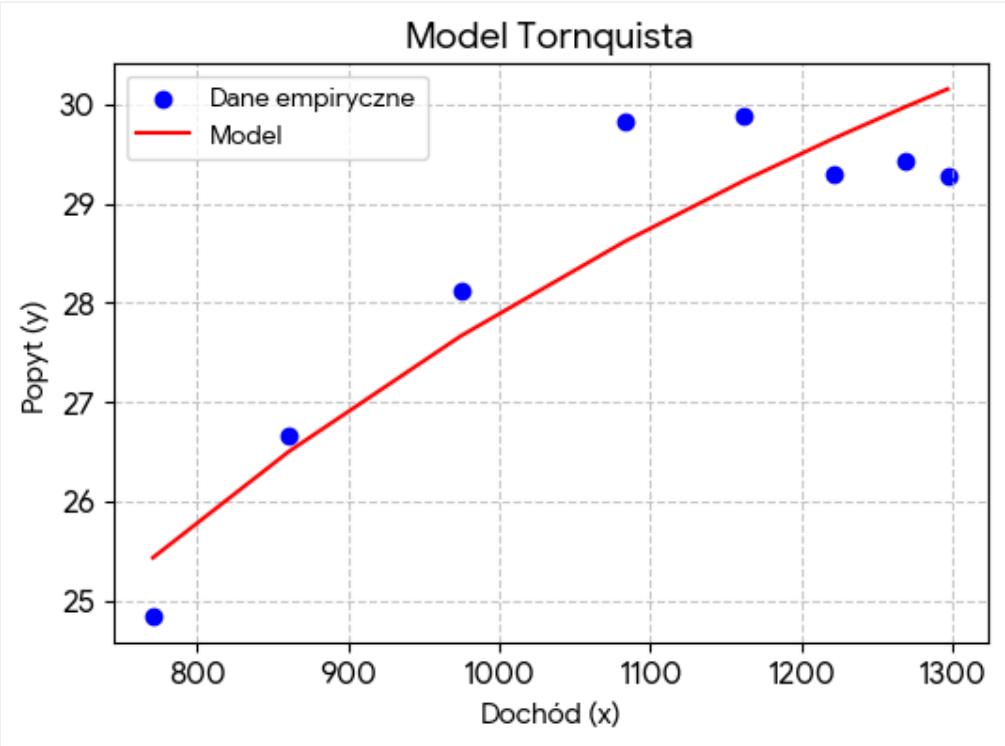
- Liniowy: 125.00
- Wykładniczy: 2962.20
- Potęgowy: 52.40

Zadanie 2: Model popytu Tornquista

Oszacowano model popytu na wyroby nabiałowe względem dochodu miesięcznego.

$$y = (41.43 * x) / (x + 484.99)$$

R^2	r	Stat. t	Wartość p
0.8386	0.9158	5.584	0.00140



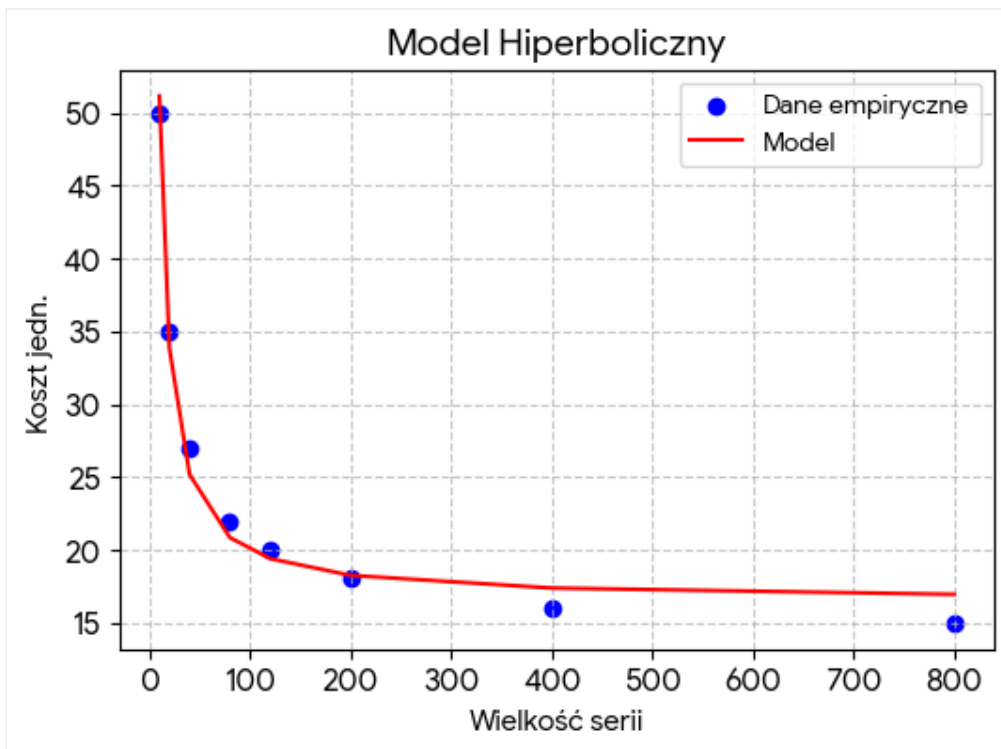
Prognoza (x=1000): Popyt teoretyczny wynosi 27.90 zł.

Komentarz: Model wykazuje wysokie dopasowanie i istotność statystyczną. Parametr alpha (41.43) sugeruje poziom nasycenia wydatków na nabiał.

Zadanie 3: Koszt jednostkowy (Hiperboliczny)

$$y = 346.44/t + 16.52$$

R ²	r	Stat. t	Wartość p
0.9864	0.9932	20.871	0.00000



Prognoza (seria=1000): Koszt jednostkowy wyniesie 16.86 zł.

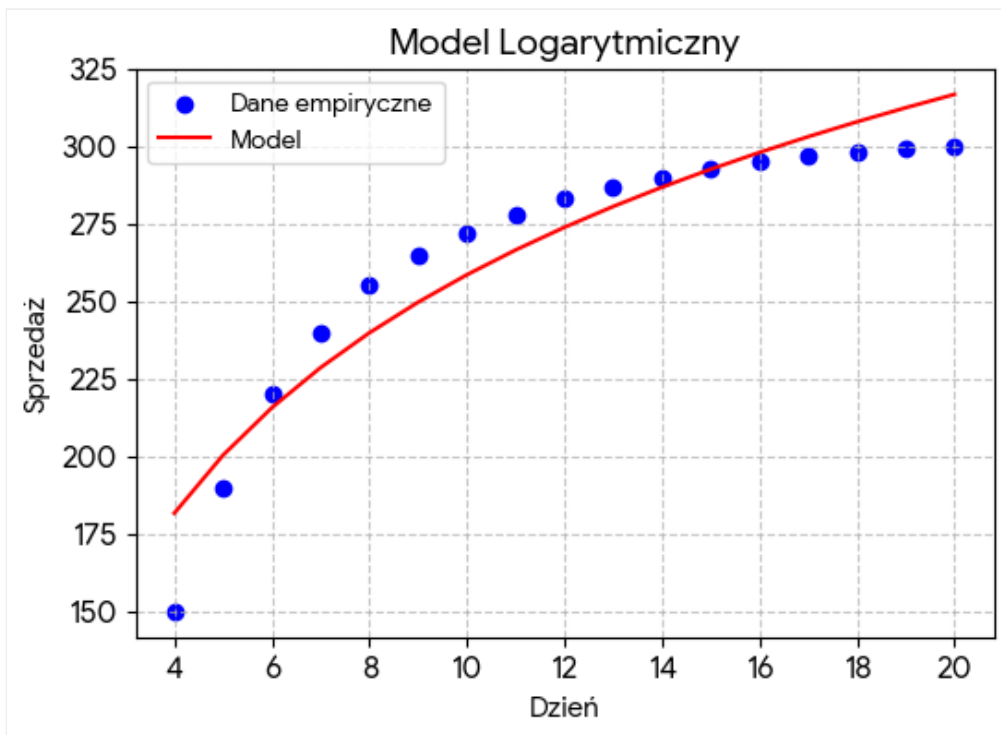
Wniosek: Model hiperboliczny idealnie odwzorowuje spadek kosztu jednostkowego wraz ze wzrostem wielkości produkcji (rozłożenie kosztów stałych).

Zadanie 4: Kampania reklamowa (Logarytmiczny)

Budowa modelu od 4-go dnia kampanii.

$$y = 83.94 * \ln(t) + 65.23$$

R ²	r	Stat. t	Wartość p
0.9058	0.9517	12.008	0.00000

**Prognoza:**

- Dzień 21: 320.78
- Dzień 28: 344.92

Komentarz: Kampania reklamowa wykazuje typowy logarytmiczny przyrost sprzedaży - wysoka dynamika na początku, powolne nasycenie w kolejnych dniach.